

TODO REVIEW PAPER – QUANTUM-HRL FOR T-NTN TASK OFFLOADING

Mức độ ưu tiên:

- Critical = phải fix trước khi nghĩ tới submit
 - Major = ảnh hưởng lớn tới chất lượng paper
 - Minor = cải thiện chất lượng và khả năng accept
-

● CRITICAL ISSUES (FIX NGAY)

1. Hoàn thiện phần Experimental Results

Vấn đề

Paper hiện vẫn chứa các placeholder:

- [X%]
- [Y%]
- [Z%]

trong Abstract.

Hiện tại paper mới chứng minh được kiến trúc và phương pháp đề xuất, chưa chứng minh được hiệu quả thực nghiệm.

Cần làm

- Chạy thực nghiệm đầy đủ
- Thu thập kết quả
- Điền số liệu thật vào:
 - Abstract
 - Results
 - Conclusion

Ưu tiên

HIGHEST

2. Bổ sung Experiment Scenarios

Vấn đề

Paper chưa mô tả rõ các kịch bản thử nghiệm.

Reviewer sẽ không biết:

- hệ thống được đánh giá trong điều kiện nào
- mức tải ra sao
- độ khó của môi trường thế nào

Cần làm

Xây dựng các scenario riêng:

Scenario A – Low Traffic

- số lượng xe thấp
- workload thấp

Scenario B – Medium Traffic

- số lượng xe trung bình

Scenario C – High Traffic

- mật độ xe cao
- tải tính toán cao

Scenario D – High Mobility

- tốc độ xe lớn

Scenario E – Large-Scale Network

- tăng số node
- tăng kích thước action space

Ưu tiên

HIGHEST

3. Viết đầy đủ Discussion Section

Vấn đề

Discussion hiện gần như chưa tồn tại.

Cần trả lời

- Vì sao Quantum-HRL giảm latency?
- Vì sao Quantum-HRL giảm energy?
- Vai trò riêng của:
 - VQC
 - QAOA
 - Bayesian Optimization
- Khi nào Quantum-HRL hoạt động kém?
- Những giới hạn hiện tại của phương pháp?

Ưu tiên

HIGHEST

4. Bổ sung Statistical Validation

Vấn đề

Reviewer sẽ hỏi:

- Chạy bao nhiêu lần?
- Kết quả có ổn định không?

Cần làm

Đối với mỗi mô hình:

- chạy nhiều random seeds
- báo cáo:

mean $\pm$ std

Ví dụ:

Latency = 105.2 $\pm$ 3.7 ms

Nếu có thể:

- t-test
- Wilcoxon test

Ưu tiên

HIGH

MAJOR ISSUES

5. Giảm độ dài Quantum Preliminaries

Vấn đề

Section 4 đang quá dài.

Nhiều nội dung:

- Hilbert Space
- Born Rule
- Pauli Algebra

mang tính textbook.

Cần làm

Giữ lại:

- VQC
- QAOA
- Bayesian Optimization

Đưa phần nền tảng sâu hơn vào:

- Appendix
- Supplementary Material

Ưu tiên

HIGH

6. Làm rõ Quantum Advantage

Vấn đề

Một số claim hiện hơi mạnh.

Ví dụ:

- exponential advantage
- exponential reduction
- quantum parallelism

Reviewer quantum thường rất nhạy cảm với các phát biểu này.

Cần làm

Đổi sang:

- compact representation
- logarithmic qubit requirement
- parameter efficiency
- potential expressivity benefits

Tránh khẳng định:

quantum speedup

nếu chưa chứng minh được.

Ưu tiên

HIGH

7. Bổ sung Parameter Complexity Analysis

Vấn đề

Novelty chính là giảm số tham số.

Nhưng paper chưa chứng minh rõ.

Cần làm

Tạo bảng:

Method	Parameters
DQN Layer Selection	...
DQN Ratio Selection	...
DQN Node Selection	...
Total HRL	...
Quantum-HRL	...

Tính:

Reduction Ratio

và phân tích.

Ưu tiên

HIGH

8. Bổ sung Ablation Study

Vấn đề

Chưa biết thành phần nào đóng góp hiệu quả.

Cần làm

So sánh:

- Classical HRL
- HRL + QAOA
- HRL + VQC
- Full Quantum-HRL

Ưu tiên

HIGH

MINOR ISSUES

9. Tăng số lượng References

Cần làm

Bổ sung thêm citation cho:

- Quantum RL
- VQC
- QAOA
- T-NTN
- Vehicular Edge Computing
- Bayesian Optimization

Target:

30–50 references

10. Chuẩn hóa Figure

Kiểm tra

- Caption đầy đủ
- Font đồng nhất
- Figure readable khi in đen trắng

Đặc biệt Figure 1 cần đảm bảo rõ nét hơn.

11. Kiểm tra Consistency của Notation

Kiểm tra

- mọi ký hiệu trong công thức đều có trong notation table
- không dùng một ký hiệu cho nhiều ý nghĩa khác nhau

12. Strengthen Threats & Limitations

Cần bổ sung

- giới hạn của NISQ

- chi phí quantum hardware
- độ sâu QAOA nhỏ
- scalability thực tế

Điều này giúp reviewer cảm thấy paper khách quan hơn.

THỨ TỰ FIX ĐỀ XUẤT

1. Experimental Results
2. Experiment Scenarios
3. Discussion
4. Statistical Validation
5. Parameter Complexity Analysis
6. Ablation Study
7. Quantum Advantage Claims
8. Quantum Preliminaries Reduction
9. References
10. Figures & Formatting
11. Notation Consistency
12. Limitations

ĐÁNH GIÁ HIỆN TẠI

Current State:

Methodology:	8.5/10
Novelty:	7.5/10
Writing:	8.0/10
Experiments:	2.0/10
Discussion:	1.0/10
Publishability:	Chưa đủ để submit

Target State:

Methodology:	8.5/10
Novelty:	7.5/10
Writing:	8.5/10
Experiments:	8.0/10
Discussion:	8.0/10
Publishability:	Conference quốc tế tốt / Q3-Q4 khả thi